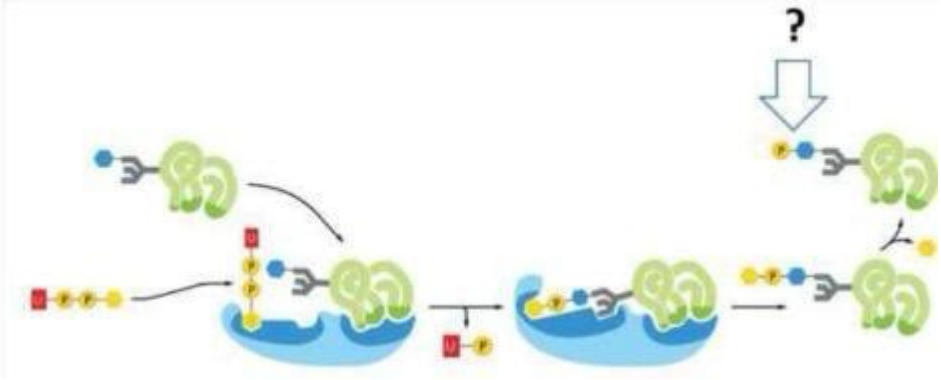
Annales CM5 Trafic vésiculaire 2018-2025

2026 : Professeur Buffoni ! Attention nouveau prof ! Pour le CM4 et 5
A dit qu'il mettrait quelques schémas mais que ce ne serait pas l'élément principal
Il mettra aussi probablement les expériences dont il a parlé (Blobel et Palade) mais en général il essayera de se mettre d'accord avec les autres professeurs de la matière pour proposer le même type de QCM donc intéressant de regarder ce qui se faisait avant lui.

Session 1 2025-2026

48. Concernant le transport vésiculaire :



A. ~~Les protéines membranaires des mitochondries sont N-glycosylées~~
B. On peut connaitre l'origine et la destination des vésicules grace aux GTPases ~~monomériques et aux phosphoinositides~~ présents sur leur face cytosolique
C. La guanosine Exchange Factor de Sar1 (Sar1-GEF) est une protéine membranaire qui participe à la sélection des sites de bourgeonnement de vésicules de transport à partir de la membrane du RE vers l'appareil de Golgi.
D. L'amorçage de la fusion des vésicules présynaptiques permet la libération rapide des neurotransmetteurs, dès que la concentration en Ca2+ extracellulaire augmente
E. ~~Sur la figure ci-dessous, la flèche marquée d'un point d'interrogation correspond au mannose-6 (M6P)~~

49. Concernant le transport vésiculaire :

A. ~~Les recepteurs aux LDL (Low Density Lipoproteins) participent à la sélection de cargos et au recrutement des manteaux de clathrine au niveau de la membrane plasmique~~
B. ~~L'activité de kinases et de phosphatases extracellulaires modifient les phosphorylations de l'inositol des phosphoinositides~~
C. Les protéines Rab sont des moteurs moléculaires, qui transportent les vésicules auxquelles elles sont fixées, le long des filaments du cytosquelette (actine ou microtubule)
D. Si on élève le pH des lysosomes, la dissociation des protéines porteuses d'un M6P sera réduite
E. Lors de la mitophagie, la matrice de la mitochondrie éliminée est séparée du cytosol par 4 membrane

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

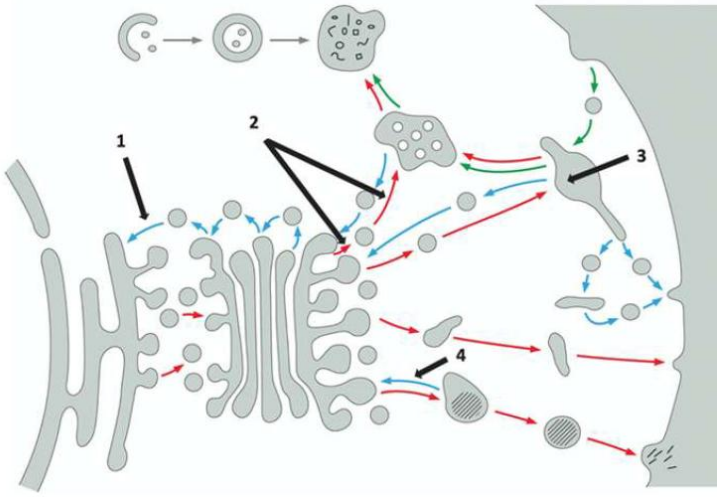
Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées : Transport vésiculaire

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2024-2025 session 1

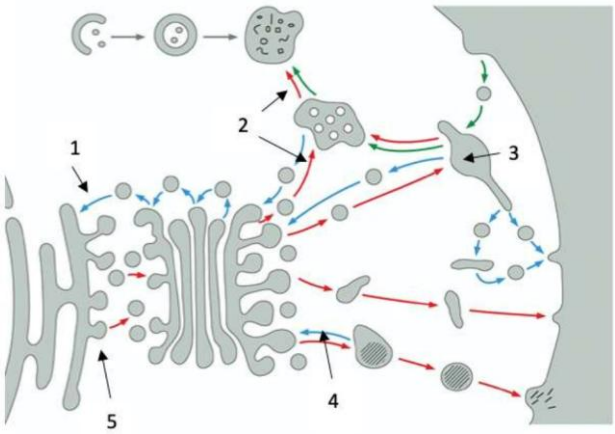
1. QCM 51 : Concernant les transports vésiculaires



A. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1
B. La N-glycosylation des hydrolases acides est nécessaire mais insuffisante pour les diriger vers les lysosomes, en suivant les flèches rouges (indiquées par la flèche 2)
C. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive
D. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine
~~E. Le phosphoinisitide PI(3)P1 possède 2 groupes phosphate~~

Annales 2024-2025 session 2

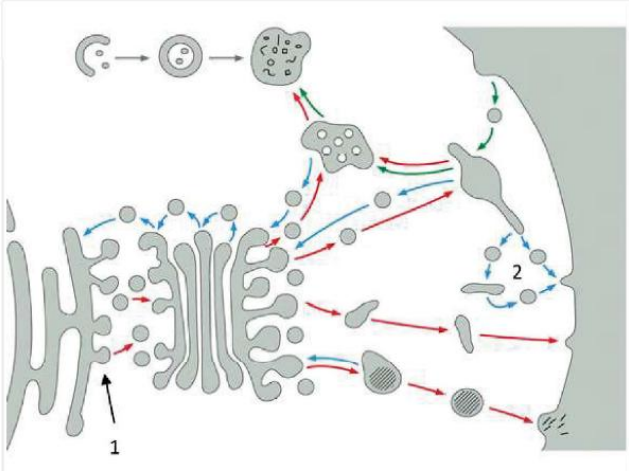
1. QCM 29 : Cochez le/les item(s) juste(s) :



A. ~~Les phosphoinositide PI(3,4)P2 possède un total de 3 groupes phosphate~~
B. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1
C. La N-glycosylation des hydrolases acides est suffisante pour les diriger vers les lysosomes en suivant les flèches rouges indiquées par les flèches 2
D. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive
E. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine

Annales 2023-2024 session 2

42. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports vésiculaires



A. ~~Un manteau couvert de clathrine formé de 30 hexagones comporte 180 chaînes lourdes et 180 chaînes légères.~~

B. En position 1, les adaptatines AP2 déforment les membranes après avoir recruté le manteau de clathrine.
C. ~~Le phosphoinositide PI(4,5)P2 possède 2 groupes phosphate.~~
D. Au moment où une vieille mitochondrie est englobée dans un autophagosome au cours de la mitophagie, sa matrice est séparée du cytosol par 4 membranes.
E. Les flèches en position 2 illustrent le phénomène de transcytose.

Annales 2023-2024 session 2

2. 26. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports des protéines et des lipides :

Plutôt CM4

A. ~~L'accumulation relative de RAN-GTP à l'intérieur du noyau permet aux importines d'y libérer leur cargo~~
B. La glycosylation sur les asparagines des protéines membranaires commence dans le RE et s'achève dans l'appareil de Golgi
C. Les phospholipides de la membrane du RE sont distribués de manière symétrique sous l'action d'une flippase
D. ~~Les phosphoinositides définissent des domaines fonctionnels des membranes cellulaires et recrutent spécifiquement certaines protéines cytosoliques~~
E. Les protéines à ancrage GPI se retrouvent exposées sur la face extérieure de la membrane plasmique

3. 27. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports vésiculaires :

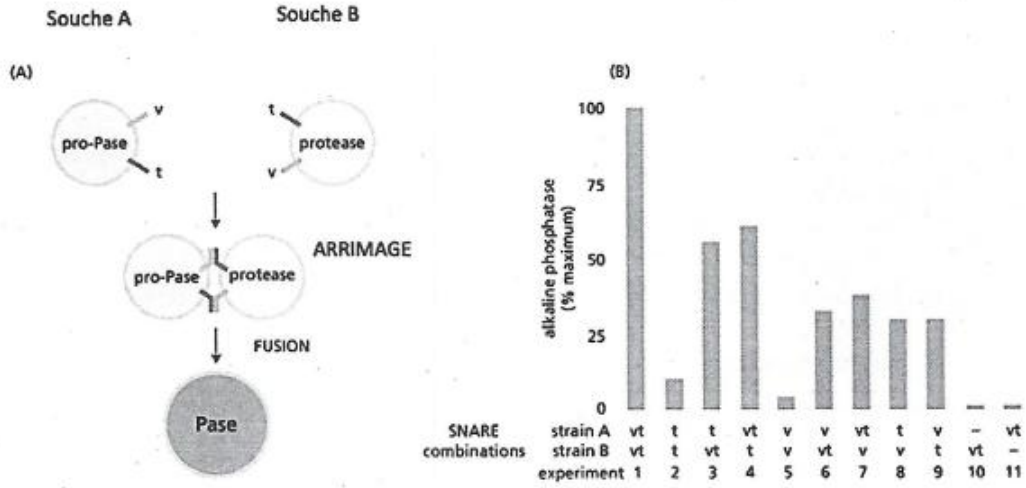
A. Les GTPases monomériques RAB sont des protéines membranaires ~~de type I qui définissent des domaines fonctionnels des membranes cellulaires~~ organisant les transports vésiculaires
B. La mitophagie est une forme d'endocytose sélective qui permet aux cellules d'éliminer les mitochondries dysfonctionnelles
C. Les endosomes de recyclage sont des sites de triage ~~qui contrôlent la composition des domaines de la membrane plasmique~~
D. Le super-enroulement des domaines cytosoliques des SNAREs complémentaires fournit l'énergie nécessaire à la fusion des membranes des compartiments du transport vésiculaire
E. La protéolyse du récepteur à la transferrine dans les lysosomes après son endocytose via des puits couverts de clathrine protège les cellules contre l'accumulation de fer

Annales 2022-2023 session 1

Hors Programme

TRAFIC VESICULAIRE INTRACELLULAIRE

Figure 7 : Pour étudier le besoin des SNAREs dans les événements de fusion homotypique de vésicules vacuolaires, vous préparez des vésicules vacuolaires provenant de 2 souches de levure. (A) La souche A n'exprime pas la protéase qui clive la pro-phosphatase alcaline pour produire la phosphatase alcaline active. La souche B possède cette protéase, mais n'exprime pas la phosphatase alcaline. Les souches A et B sont modifiées pour exprimer ou non les v-SNARES (v) et t-SNARES (t) normalement présentes sur les vésicules vacuolaires. L'efficacité de fusion des vésicules vacuolaires mises en présence dans un tube à essai est suivie en mesurant l'activité phosphatase alcaline (B).



4. QCM 47 : D'après vos connaissances et la figure 7 :

A. La fusion est la plus efficace quand les v-SNARES et les t-SNARES sont exprimés par toutes les vésicules.
B. Dès lors que t-SNARES est présent dans une préparation vésiculaire et que v-SNARES est présent dans l'autre préparation vésiculaire on obtient une fusion.
C. Dans les levures, les protéines Rab complémentaires sur les vésicules se lient les unes aux autres pour permettre aux vésicules de transport de s'arrimer sélectivement à leurs membranes cibles appropriées.
D. Dans tous les évènements impliquant la fusion d'une vésicule à une membrane cible, les feuillets cytosoliques des bicouches de la vésicule et de la cible fusionnent toujours ensemble, tous comme les feuillets qui ne sont pas en contact avec le cytosol.
E. Le complexe trans-SNARE composé de 4 hélices alpha super enroulées est dissocié par la protéine NSF (une ATPase).

Annales 2021-2022 session 1

47. Transports vésiculaires

A. Dans des cellules traitées par une base faible (par exemple la chloroquine) qui augmente le Ph des organelles intracellulaires, les récepteurs au M6P auraient tendance à s'accumuler dans le Golgi parce qu'ils ne pourraient plus se lier aux enzymes lysosomales.
B. Les endosomes tardifs se transforment en lysosomes matures en perdant certaines protéines membranaires et en abaissant leur Ph intraluminal.
C. Les protéines Rab complémentaire sur les vésicules de transport et les membranes cibles se lient pour assurer la précision de ciblage des vésicules.
D. ~~L'appareil de Golgi réalise la plus forte glycosylation en fixant sur des sérines de certaines protéines une ou plusieurs chaines de glycosaminoglycanes pour former les protéoglycanes.~~
E. Les protéines adaptatrices des vésicules de transport cellulaire incurvent les membranes, recrutent des cargos et participent à l'assemblage des protéines du manteau.

48. Endocytose/exocytose :

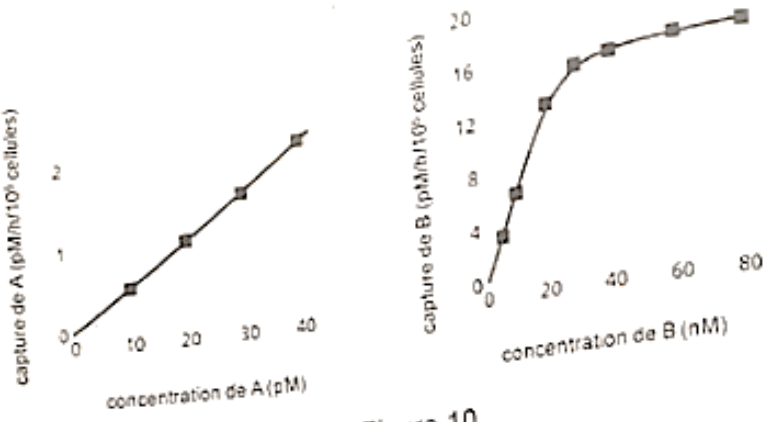


Figure 10

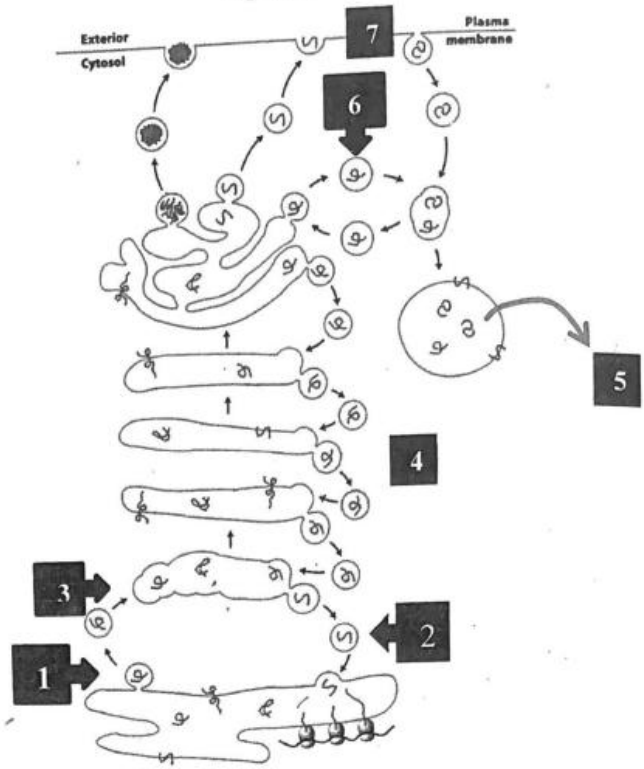
Des cellules ont été incubées en présence de concentrations croissantes de 2 molécules radioactives (A ou B) et leur capture cellulaire a été mesurée. Les résultats pour les molécules A et B sont présentées sur la figure 10.

A. Contrairement à la molécule A, la molécule B est endocytée via un récepteur.
B. Toute particule qui entre en contact avec la surface du macrophage est phagocytée.
C. La matrice d'une mitochondrie en cours de mitophagie est séparée du cytosol par 4 membranes.
D. Quand une vésicule de sécrétion est positionnée sous la membrane plasmique, l'interaction des v-SNAREs complémentaires de la membrane entraine immédiatement son exocytose.
E. Lors de la transcytose, les vésicules formées par les puits couverts de clathrine au niveau de la membrane apicale fusionnent avec la membrane basolatérale, transportant ainsi le matériel endocyté au travers de l'épithélium.

Annales 2020-2021 PACES

53. La figure 4 récapitule les étapes du transport membranaire.

Figure 4



A. (1) Indique l'endroit où la GTPase Sar1 recrute le manteau de COPII sur les vésicules destinées au réseau tubulo-vésiculaire du cis-Golgi.
B. (2) renseigne le trafic qui dépend de la structure KDEL en C-terminal des protéines solubles du réticulum endoplasmique.
C. En (3) le complexe trans-Snare permet la fusion homotopique des vésicules issues du RE pour former le réseau tubulo-vésiculaire du cis-golgi.
D. (4) renseigne le site où la N-glycosylation des protéines membranaires et sécrétées débute.
E. La flèche (5) représente la rétro translocation des protéines dénaturées dans la lumière du lysosome et détruites par le protéasome.

54. Sur la figure 4 :

A. (6) indique les vésicules de transport rétrograde et de recyclage du récepteur au mannose-6-phosphate impliqué dans le ciblage des enzymes lysosomales.
B. (7) indique le site où toutes les formes d'endocytose dépendent du manteau de clathrine.
C. Les GTPases monomériques Rab sont des moteurs moléculaires qui transportent les vésicules le long des filaments du cytosquelette.
D. Les manteaux de Clathrine et de COPII se détache des vésicules dès leur séparation avec la membrane du compartiment donneur.
E. Les protéines adaptatrices des manteaux protéiques (AP2, Sec23-Sec24,) recrutent les cargos des vésicules et les protéines des manteaux de Clathrine et de COPII, respectivement.

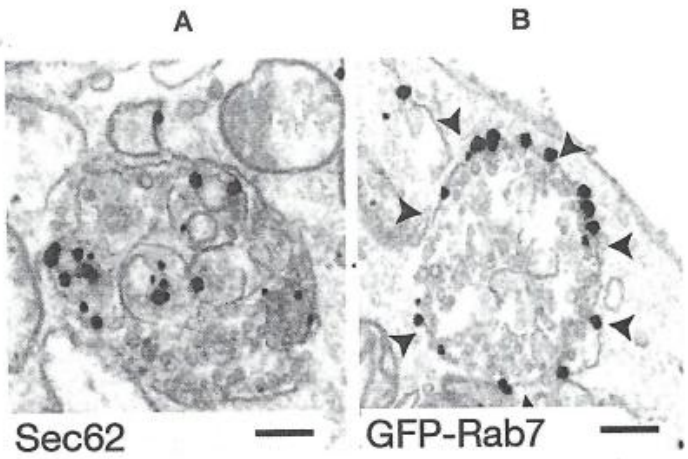
Annales 2020-2021 PASS session 2

37. Transport vésiculaire des protéines.

Hors Programme

Des chercheurs ont analysé par microscopie électronique des cellules marquées avec des anticorps couplées à des billes d'or : anti-Sec62 (qui fait partie du complexe de translocation des protéines dans le RE (Fig. 2A) et anti-Rab7 (qui s'associe aux membranes des lysosomes) (Fig. 2B).

Figure 2



En fonction de vos connaissances générales de biologie cellulaire et des résultats présentés vous pouvez affirmer que :

A. Les barres d'échelle de la figure 2 correspondent à 1nm.
B. Les sphères noires de la figure 2 correspondent à du matériel non digéré dans les lysosomes
C. Les membranes marquées sur la figure 2 correspondent à des membranes mitochondriales
D. Les protéines destinées aux mitochondries sont synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux
E. Les membranes marquées sur la figure 2B correspondent à des membranes lysosomales

38. En fonction de vos connaissances générales de biologie cellulaire et des résultats présentés, vous pouvez affirmer que :

A. Les mitochondries et les vésicules d'autophagie sont limitées par une double membrane.
B. L'autophagie permet d'éliminer les mitochondries vieillies qui laissent s'échapper trop de radicaux libres.
C. Le matériel inclus dans les véhicules d'autophagie est détruit par le protéasome.
D. Les protéines de la famille Rab sont des GTPases monomériques qui contrôlent le trafic vésiculaire dans les cellules.
~~E. Les protéines Rab sont activées par les GAP (GTPase Activating Proteins).~~

Annales 2018-2019

53. Trafic vésiculaire :

A. La liaison d'une protéine à une ancre de glycosylphosphatidylinositol (GPI) se réalise dans la lumière du RE, ~~et cible cette protéine plus particulièrement vers les radeaux lipidiques de la membrane plasmique~~
B. Les GTPases monomériques Rab sont des moteurs moléculaires qui déplacent les vésicules intracellulaires le long des microtubules et des filaments d'actine
C. ~~Toutes les protéines endocytées sont dégradées en AA par des cathepsines lysosomales~~
D. Le mannose-6-phosphate est un signal ajouté dans l'appareil de Golgi ~~en position C-terminal~~ des protéines destinées à l'exportation vers les lysosomes
E. La matrice d'une mitochondrie dans un autophagosome est séparée du cytosol par 3 membranes

Annales 2017-2018

51. Trafic des protéines, transport vésiculaire

Hors programme

UBQLN2 est aussi impliquée dans la destruction des protéines mal repliées dans le réticulum endoplasmique. Pour déterminer la spécificité de l'activité de dégradation par le complexe MTM1/UBQLN2 des protéines adressées dans différents compartiments cellulaires, les chercheurs ont exprimé dans les myotubes différentes formes recombinantes de la GFP :

- NLS-GFP adressée au noyau ;

- GFP-CASQ1, protéine soluble adressée au RE et au réticulum sarcoplasmique (RS) ;

- GFP-GLUR1 adressée à la membrane du RE et du RS ;

- et 3 formes cytoplasmiques : GFPu et GFP-VIM-1B et GFP-VIM -2B (toutes deux associées à la vimentine).

Cette dernière expérience a permis de démontrer que le complexe MTM1/UBNLN2 favorise spécifiquement la dégradation des filaments de vimentine.

Hors programme

En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire et des résultats de la figure 6 et des informations précédentes vous pouvez affirmer que :

A. L'adressage de la NLS-GFP dépend de l'activité d'une RAN-GEF dans le noyau.
B. La GFP-CASQ1 possède une séquence Lys-Asp-Glu-Leu à son extrémité C-terminale.
C. La GFP-GLUR1 est reconnue par le récepteur au mannose 6-phosphate.
D. La GFPu est synthétisée au niveau du réticulum endoplasmique rugueux.
E. La kinésine se déplace vers les extrémités positives des filaments intermédiaires de vimentine.

La figure 6 montre les images en immunofluorescence des myotubes en culture exprimant ces différentes formes de la GFP :

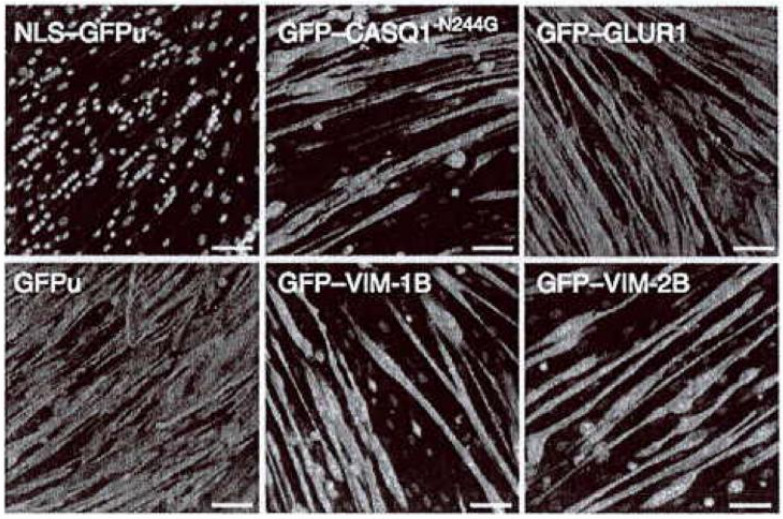


Figure 6